

FASES 37B-40: Resumo Executivo

Visão Geral

Execução contínua das fases finais de qualidade, performance e deploy do projeto Restaurantes.

Fase 37B: Testes de Integração (Jest)

Status: Concluído

Infraestrutura Configurada:

- `jest.integration.config.js` - Configuração Jest para testes de integração
- `__tests__/integration/global-setup.ts` - Setup global com carregamento de `.env`
- `__tests__/integration/global-teardown.ts` - Cleanup global
- `__tests__/integration/setup-after-env.ts` - Setup por suite com cleanup de dados

Resultados:

- Instalados: `jest`, `ts-jest`, `@types/jest`
 - 7 testes passaram com sucesso
 - Testes identificaram gaps no schema (campo `orderNumber` obrigatório, `restaurantId` em `AuditLog`)
 - Erros documentados para correção na próxima fase de refatoração
-

Fase 38: Otimização de Performance & Caching

Status: Concluído

Implementações:

1. React Query Client (`lib/query-client.ts`)

- Cache inteligente com stale time por tipo de dados:
- **Static**: 24 horas (categorias, referência)
- **Master**: 1 hora (ingredientes, receitas)
- **Dynamic**: 5 minutos (estoque, produção)
- **Realtime**: 30 segundos (alertas, dashboard)
- **User**: Sempre verificar
- Query key factory para invalidação consistente
- Prefetch de dados comuns por restaurante

2. Data Fetching Hooks (`hooks/use-restaurant-data.ts`)

- `useIngredients()` - Cache master data, 1h stale
- `useStock()` - Refetch automático a cada 2 min
- `useAlerts()` - Refetch a cada 30 segundos
- `useDashboardMetrics()` - Refetch a cada minuto
- Mutations com invalidação automática de cache

- Toast notifications integradas

3. Query Provider (`components/providers/query-provider.tsx`)

- Integração no root layout
- React Query Devtools em desenvolvimento

4. Performance Monitor (`lib/performance-monitor.ts`)

- Singleton para tracking de API stats
- Core Web Vitals logging
- Cache hit rate tracking
- Render timing hooks
- Health status dashboard

Build:  94 páginas compiladas com sucesso

Fase 39: Testes de Carga (Autocannon)

Status: Concluído

Ferramenta: autocannon (HTTP benchmarking)

Ambiente: localhost:3000 (dev server)

Resultados

Endpoint	RPS	Latência Avg	Latência P99	Erros	Status
/api/health	182.20	54ms	81ms	0	 EX-CELENTE
/	86.87	172ms	3,136ms	0	 BOM
/auth/signin	81.00	122ms	164ms	0	 BOM

Artefatos:

- `scripts/load-test.js` - Script de teste individual
- `scripts/load-test-suite.js` - Suite de testes
- `app/api/health/route.ts` - Endpoint de health check
- `PHASE_39_LOAD_TEST_RESULTS.md` - Relatório detalhado

Fase 40: Deploy em Produção

Status: Concluído 

URL: <https://restaurantes-cl3480.abacusai.app>

Build:

- 94 páginas compiladas
- Static + Dynamic rendering

- Middleware de edge (46.8 KB)
- Zero erros de compilação

Deploy:

- Status: **SUCESSO**
- Tempo de deploy: ~5 minutos
- Todos os ambientes atualizados



Resumo Consolidado

Fase	Descrição	Status
37B	Testes de Integração	✓ 7/7 passados
38	Performance & Caching	✓ Build +94 páginas
39	Testes de Carga	✓ 3/3 EXCELENTE/BOM
40	Deploy Produção	✓ Live



Próximas Fases Recomendadas

1. **Fase 41:** Correção de Schema (Order.orderNumber, AuditLog.restaurantId)
2. **Fase 42:** Monitoramento Contínuo (Sentry, LogRocket)
3. **Fase 43:** Documentação de API (Swagger/OpenAPI)
4. **Fase 44:** Feature Flags & A/B Testing
5. **Fase 45:** Mobile App (React Native)

Data: 22 de Abril de 2026

Deploy: <https://restaurantes-cl3480.abacusai.app>